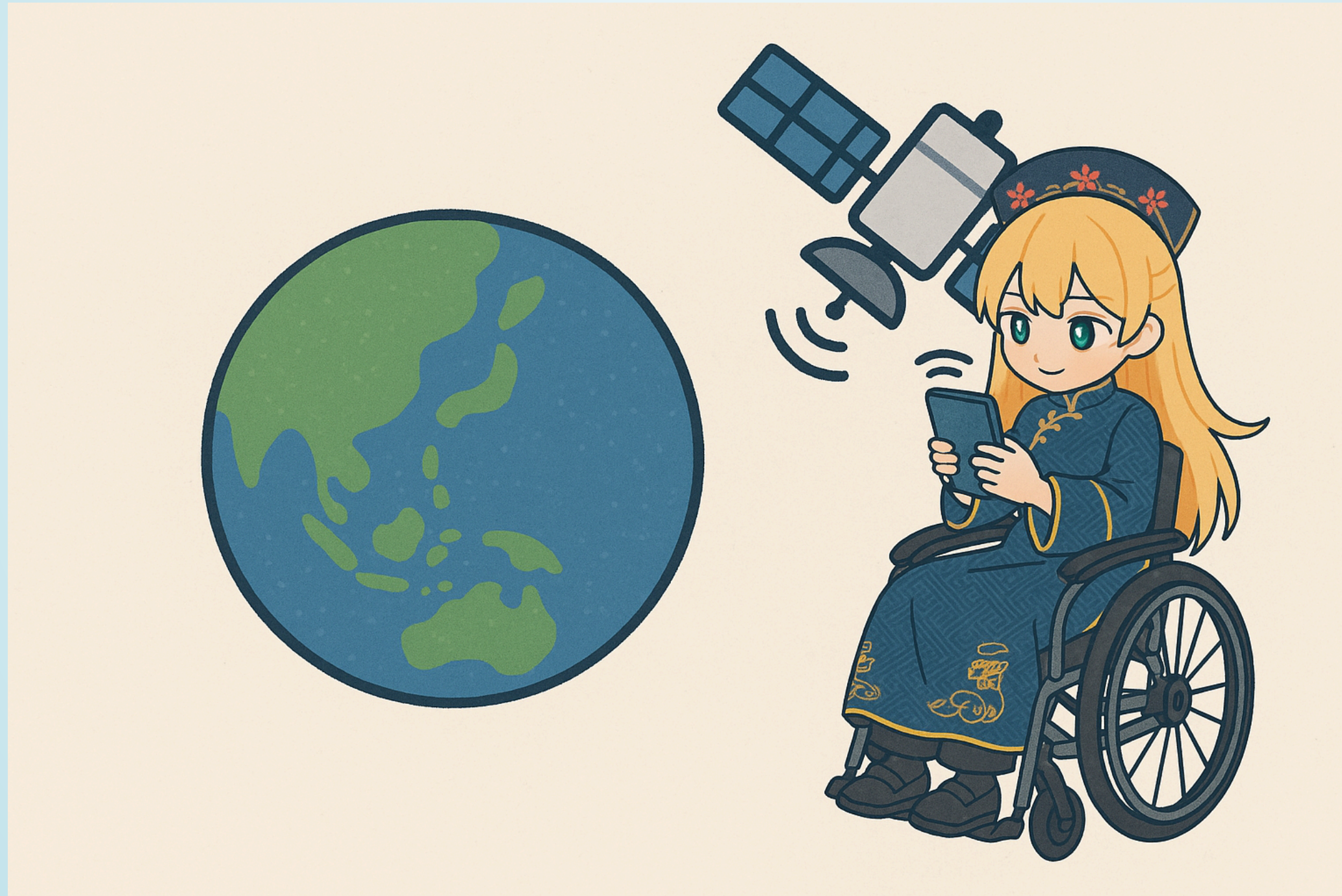


GPS中的相對論

～衛星如何測量智慧型手機的位置？～



今天的主题

-  GPS等GNSS是如何测量位置的？
 - 相對論效果不考慮的案例 (幾何光學)
 - 特殊相對論效果的影響
 - 一般相對論效果的影響
-  智慧型手機在 地圖應用程式等時，你知道發生了什麼嗎？

前提與假設

- 地球是球
 - 地球不自轉
 - 地球電氣中性
 - 地球質量分布均勻
 - 地球上沒有大氣 (真空)
 - 地球以外的天體 (月亮等) 不存在
-
- 實際的地球與離開，但這樣可以簡化問題！
 - 但意外的是這個近似也可以

技術術語的補充

- GNSS (Global Navigation Satellite System)是人工衛星測位系統的總稱
 -  GPS (Global Positioning System)是GNSS的一種
 -  GLONASS,  Galileo,  BeiDou,  みちびきなど都有
- 今天我們將以日本人最親近的GPS來稱呼
 - 其實就像把所有遊戲機都稱為「任天堂」的媽媽一樣...

幾何光學測量位置

距離測量的簡單例子

- 時刻 $t = 0$ (s) 從點 A 以速度 $v = 10$ (m/s) 開始移動到點 B
- 時刻 $t = 10$ (s) 到達點 B
- AB 間的距離是？

$$||AB|| = 10 \text{ (m/s)} \times 10 \text{ (s)} = 100\text{m}$$

- **2點間的距離是速度 $\times$ 時間來計算！**

光測量距離

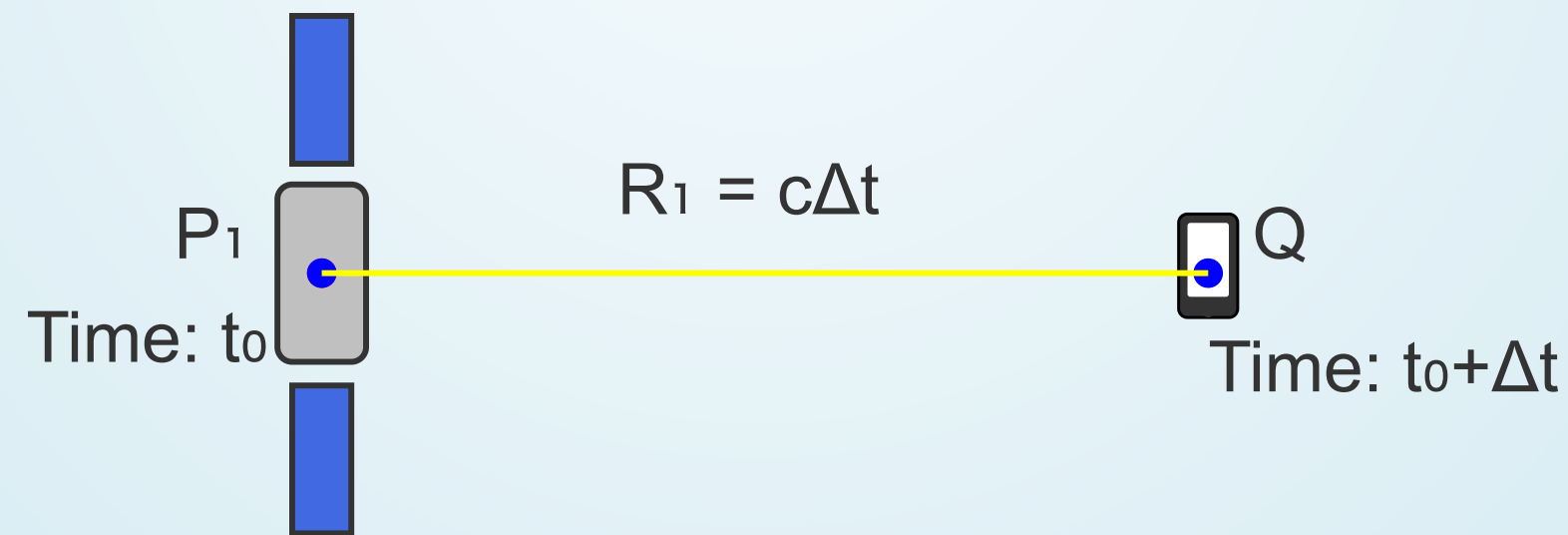
- 光速：
 - $c = 3.0 \times 10^8 \text{ (m/s)}$
- 人工衛星在時刻 t_0 從點 P 發送電磁波
- 時刻 $t_0 + \Delta t$ 智慧型手機在點 Q 接收電磁波
- 點 P 和點 Q 的距離是？

- 基本是相同的：距離 = 光速 $\times$ 時間

$$||PQ|| = c\Delta t$$

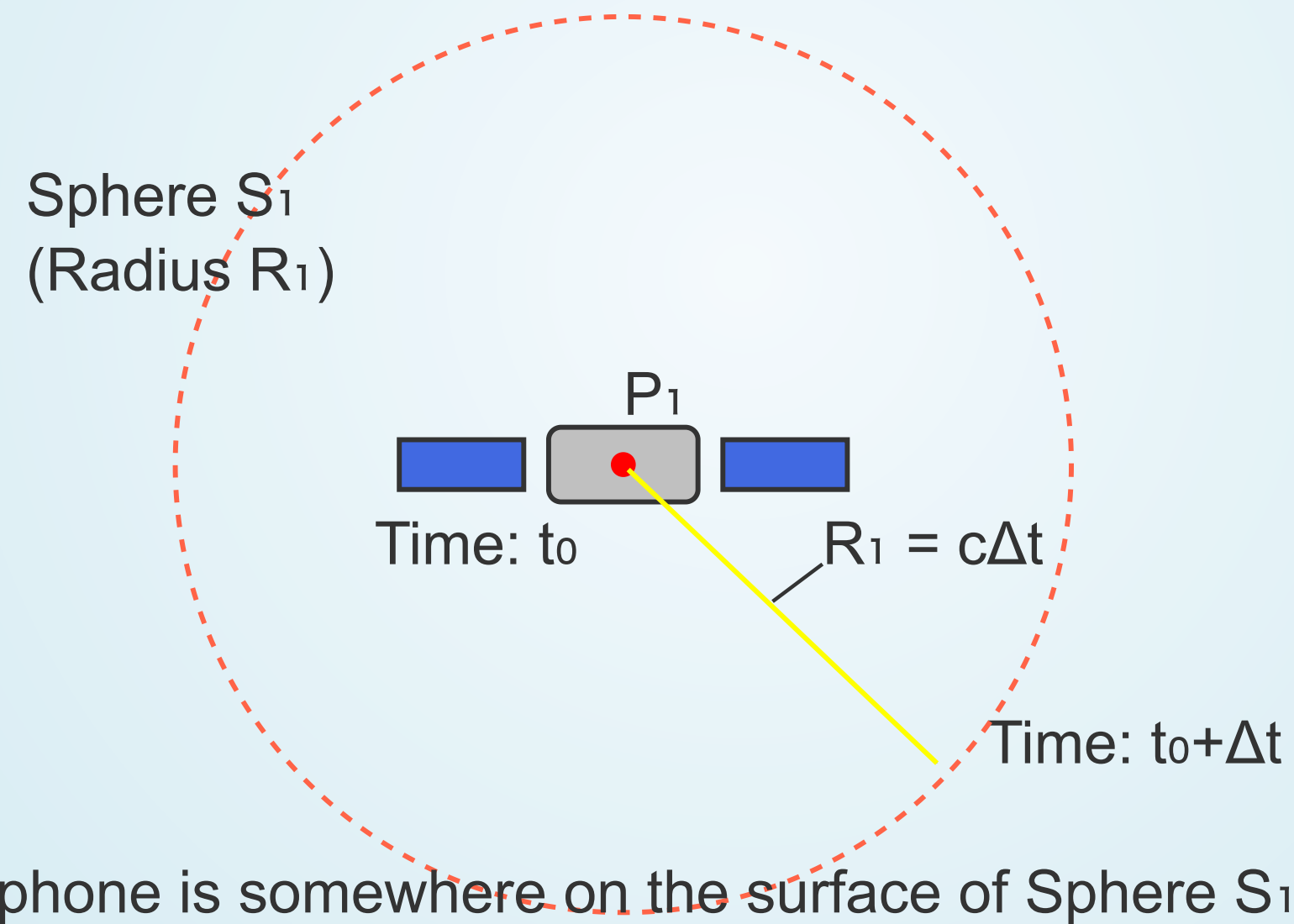
1個人工衛星測量位置

- 人工衛星1在時刻 t_0 從點 P_1 發送電波
- Δt 後智慧型手機在點 Q 接收電波
- 點 P_1 和點 Q 的距離是 $R_1 = c\Delta t$



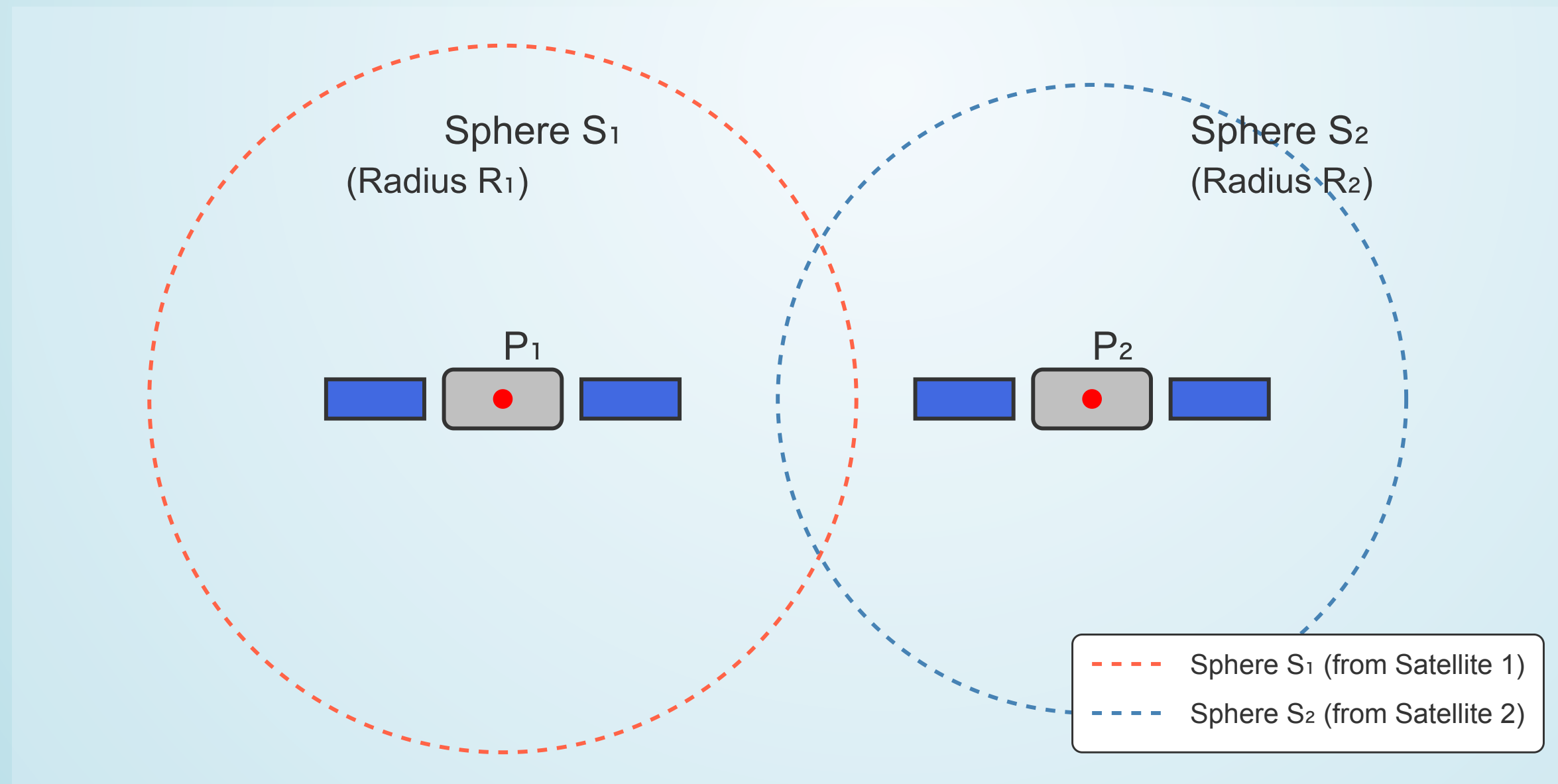
智慧型手機在哪裡？

- P_1 中心半徑 R_1 的球面 S_1 表面上的某處！



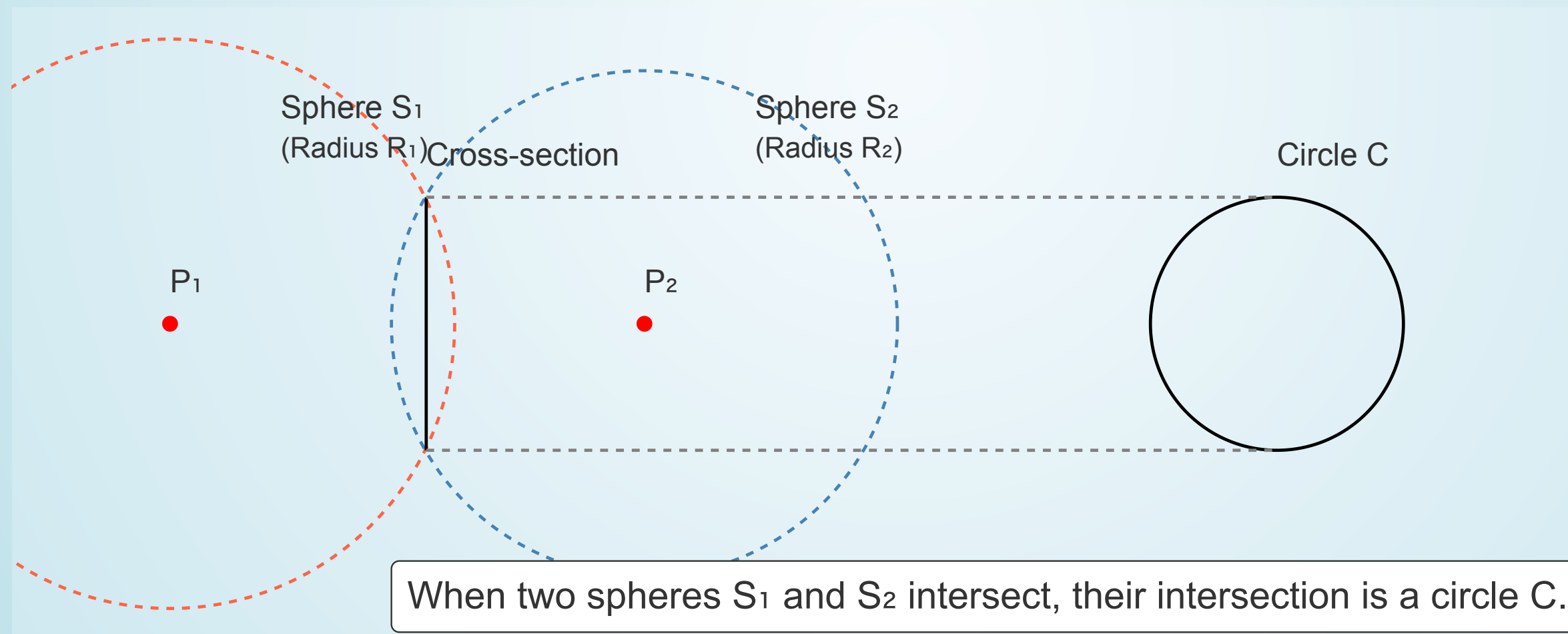
2個人工衛星測量位置

- 從兩個人工衛星測量相同距離
 - 智慧型手機在球 S_1 表面上的某處
 - 也在球 S_2 表面上的某處



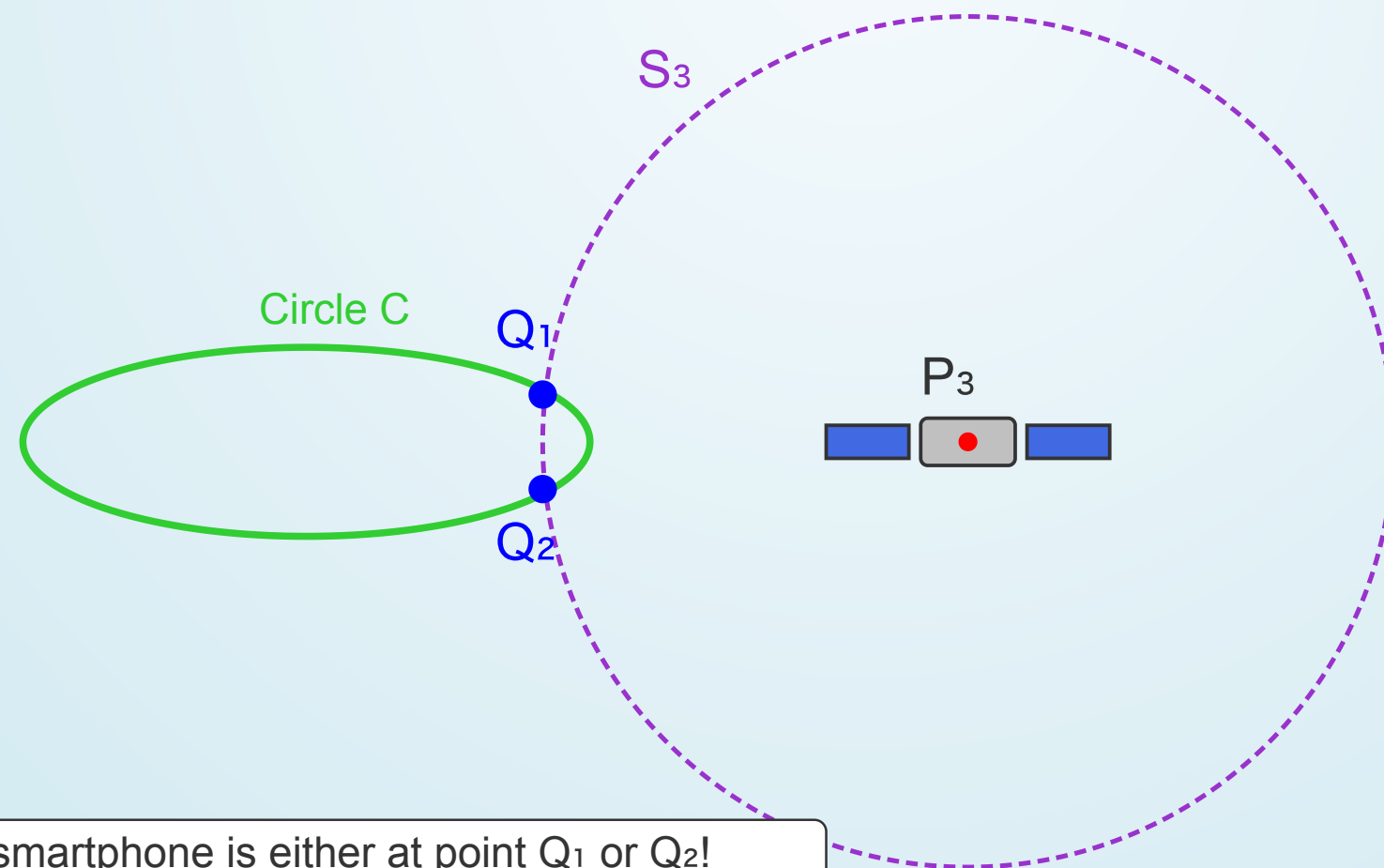
智慧型手機位置絞窄

- 2個球的共同部分是圓
- 也就是圓 C 的圓周上的某處！
- 衛星數增加，位置絞窄效果更好！



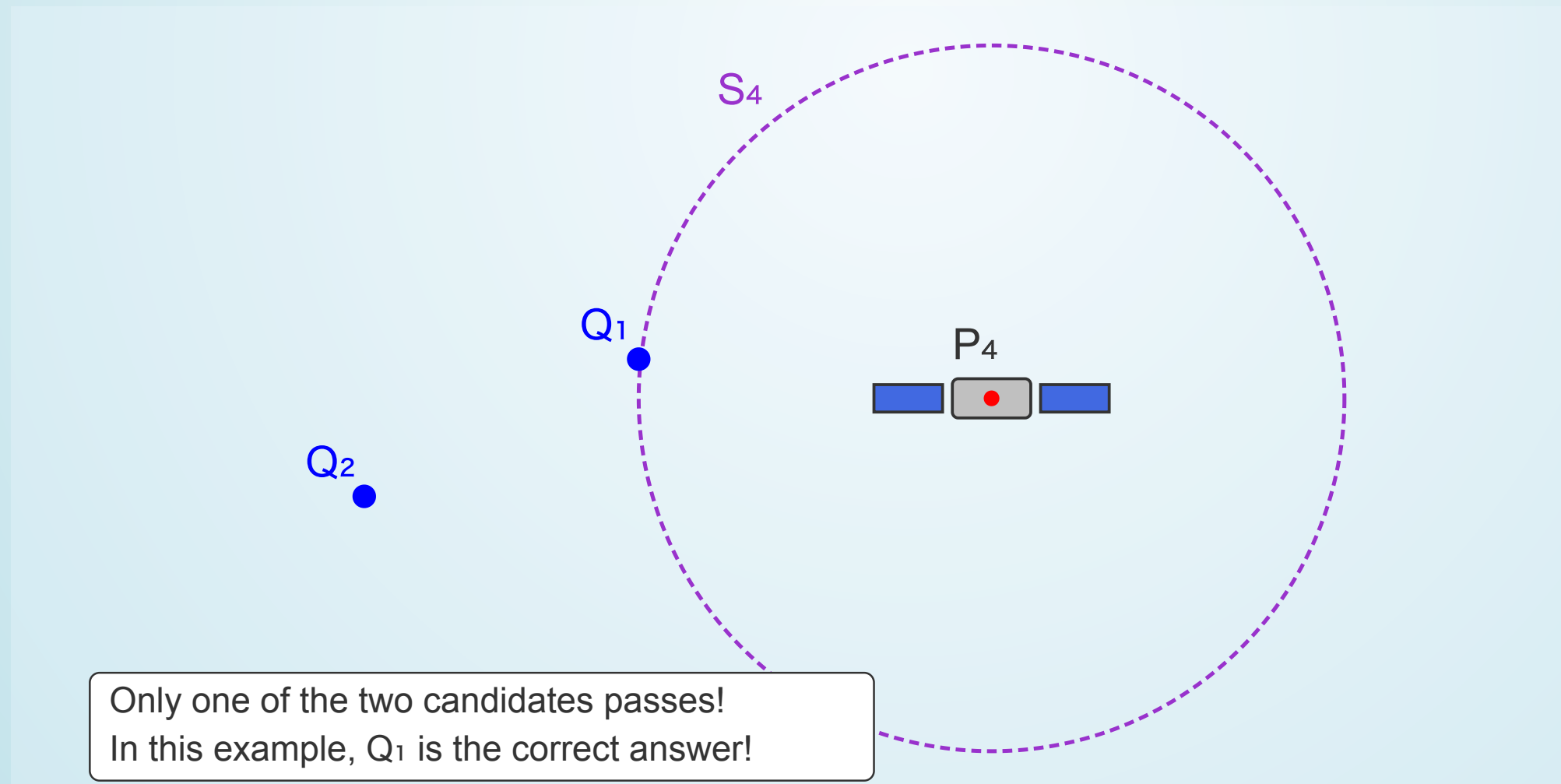
3個人工衛星測量位置

- 第3個衛星從球 S_3 得到
- 知道智慧型手機在圓 C 的圓周上
- 圓 C 和球 S_3 的交點是2點 (Q_1, Q_2)
- 也就是說，智慧型手機位置被絞窄到2點中的某處！



4個人工衛星測量位置

- 第4個衛星從球 S_4 得到
 - 球 S_4 是2個候選中的1個
- 4個人工衛星測量距離可以確定智慧型手機位置 Q ！



衛星測位系統總結與補充

- 1個GPS衛星的信號接收，智慧型手機在球表面上的某處
- 4個衛星的信號接收，智慧型手機位置可以確定
 - 實際上，地球表面被視為另一個球，從3個衛星測量位置
 - 航空機等4個衛星測量很重要！
- 球與球共同部分，智慧型手機位置可以確定！

特殊相對論效果的影響

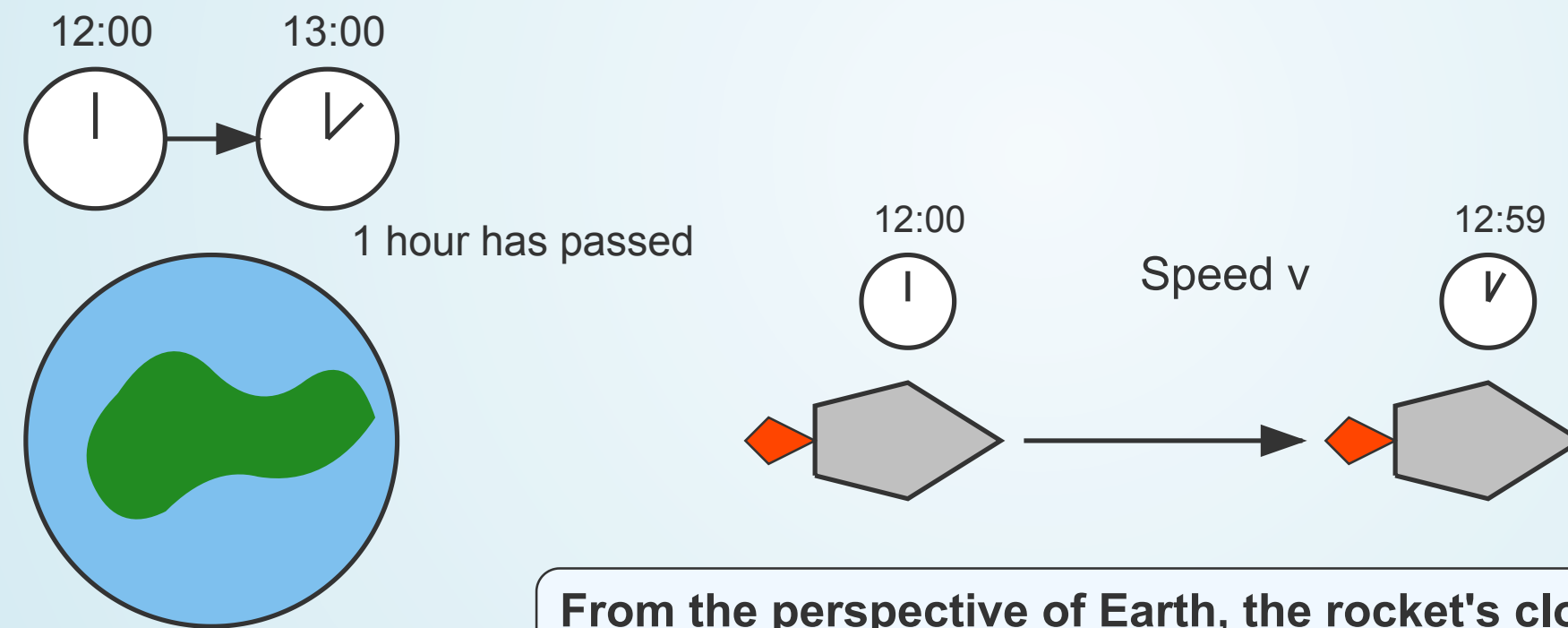
特殊相對論的重要主張

- 高速運動物體在靜止觀測者眼中，時間進度變慢
 - 這是極簡化的說明！



特殊相對論的主張具體例子

- 考慮地球對速度 v 等速直線運動的火箭
- 地球上，火箭時鐘比地球時鐘慢！



From the perspective of Earth, the rocket's clock is

🚀 The rocket's clock is

🌍 The Earth's clock is

slower!

洛倫茲因子

- 火箭時鐘在 t' 秒進度時，地球時鐘是 t 秒進度
 - 這個 γ 被稱為洛倫茲因子

$$t' = \frac{t}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma t$$

時鐘遲緩的簡單例子

- 火箭速度 $v = 4.2 \times 10^7 \text{ (m/s)}$
- 地球上1秒進度時，火箭上0.99秒進度
 - 地球上看，火箭時鐘只快**0.01秒**

$$\Delta t = 1 - \frac{t'}{\gamma} = 1 - \sqrt{1 - \frac{(4.2 \times 10^7)^2}{(3.0 \times 10^8)^2}} \simeq 0.01 \text{ (s)}$$

特殊相對論效果的時間遲緩

- GPS衛星速度
 - GPS衛星高度約20,000km
 - GPS衛星速度約3.9km/s
 - 簡單地考慮衛星等速直線運動

$$\Delta t_{\text{sec}} = 1 - \frac{t'}{\gamma} \simeq 1 - 8.5 \times 10^{-11}$$

- 地上1秒時鐘進度時，人工衛星時鐘比地上時鐘慢約 8.5×10^{-11} 秒進度

1天內生成的時間差

- 1天是 $24(\text{h}) \times 60(\text{min}) \times 60(\text{s}) = 86400(\text{s})$
 - 1天內GPS衛星時鐘比地上時鐘慢：

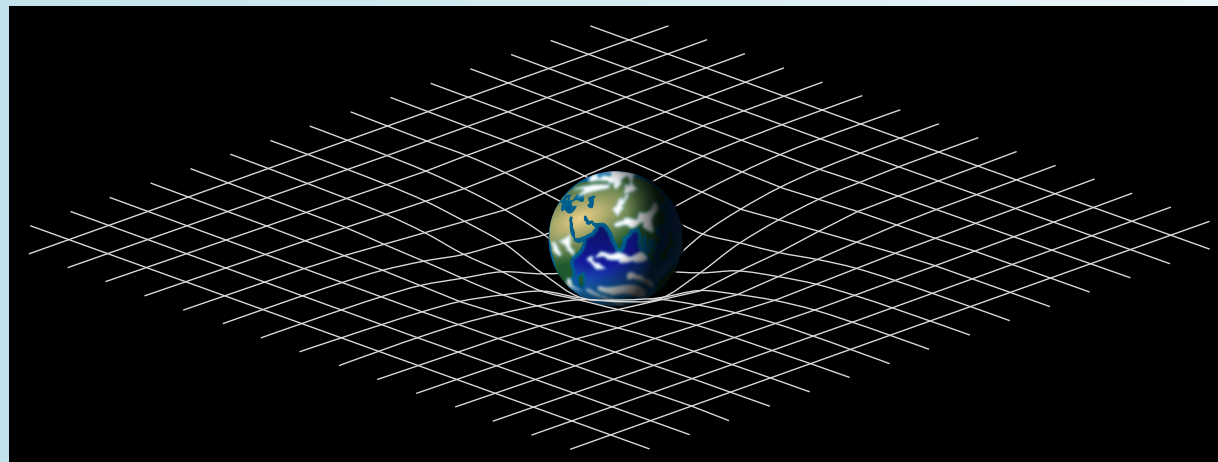
$$\Delta t_{\text{day}} = 86400(\text{s}) \times 8.5 \times 10^{-11} \simeq 7.3(\mu\text{s})$$

- $c\Delta t_{\text{day}} \simeq 2.2(\text{km})$ ，所以距離測量中不可忽略的時間差
- GPS測量需要時間補正！

一般相對論效果的影響

一般相對論的主張

- 質量是時空扭曲的原因
- 這個時空扭曲是重力
- 時間是重力造成的遲緩



Mysid, Wikipedia Commons (CC BY-SA 3.0).



重力如何影響時間進度？

- 重力越強，時間進度越慢
 - 重力越弱，時間進度越快
-
- 地面是地球中心附近重力強的地方，時鐘慢
 - 人工衛星從地面高度20,000km周圍，重力弱，時鐘快

施瓦茨施爾特計量

- 時空扭曲(重力)的最簡單計量
 - G 是重力常數
 - M 是天體質量
 - r 是天體中心到天體中心的距離
- 地球重力可以用施瓦茨施爾特計量近似

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right)^{-1} dr^2 \\ + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

地球重力為何可以用施瓦茨施爾特計量近似？

- 施瓦茨施爾特計量的前提
 - 天體是球對稱且靜止的
 - 天體不自轉
 - 天體電氣中性
- 今天的地球滿足這些條件！
 - 實際的地球也用這個近似沒問題

施瓦茨施爾特計量的進一步近似

- 測量智慧型手機的GPS速度與光速相比非常慢，幾乎靜止，可以認為OK！
 - 施瓦茨施爾特計量的空間成分可以忽略！

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right) c^2 dt^2$$

- 時間伸縮只由重力引起！

地球重力造成的時間伸縮

$$d\tau = -\frac{ds^2}{c^2} = \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} dt \simeq \left(1 - \frac{GM}{c^2 r}\right) dt$$

- 這裡 r 是地球中心到天體中心的距離
- 地球中心1秒進度時，半徑 r 的地方時鐘只會早進右邊的分數秒
 - 重力強的地方時鐘慢

地球表面與人工衛星的時間差

- 地球半徑 R
- GPS衛星高度 h
 - GPS衛星地球中心到天體中心的距離是 $R + h$
- 地球表面時鐘與GPS衛星時鐘的時間差是：

$$\begin{aligned}\Delta t &= \left(1 - \frac{GM}{c^2(R + h)} \right) - \left(1 - \frac{GM}{c^2 R} \right) \\ &= \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R + h} \right)\end{aligned}$$

時間差計算中使用的值

- 以下值代入計算
 - $G = 6.674 \times 10^{-11} (\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2})$
 - $M = 5.972 \times 10^{24} (\text{kg})$
 - $R = 6.378 \times 10^6 (\text{m})$
 - $h = 2.0 \times 10^7 (\text{m})$
 - $c = 3.0 \times 10^8 (\text{m/s})$

時間差計算結果

- 1天內GPS衛星時鐘比地上時鐘快：

$$\Delta t_{\text{day}} \simeq 45.5(\mu\text{s})$$

- 1天內 $45.5\mu\text{s}$ ，GPS衛星時鐘比地上時鐘快
- 特殊相對論效果的時間遲緩比大！

總計生成的時間差

- 特殊相對論效果的時間差是 $-7.3\mu\text{s}$ (遲緩)
- 一般相對論效果的時間差是 $+45.5\mu\text{s}$ (快)

- 兩者相加：

$$\Delta t_{\text{total}} = 45.5 - 7.3 = +38.2\mu\text{s}$$

- **1天內，GPS衛星比地上快 $38.2\mu\text{s}$ ！**

時鐘差放置會怎樣？

- 1天內 $38.2\mu\text{s}$ 智慧型手機快進度
- 距離換算 $c \times 38.2\mu\text{s} \simeq 11.5(\text{km})$
- 35天內約400km (東京-大阪間距離)也偏移！
- 車導航去東京，結果大阪帶去！



如何補正？

- (這個例子中)**1天內 $38.2\mu\text{s}$ 智慧型手機慢時鐘**
 - 結果是帳面平衡
 - 嚴格來說，是載不同頻率的時鐘來實現
- 理論計算很優雅
- 但解決方案很驚人地簡單！
- GNSS是優雅與簡單的結合！

總結

- GPS是從人工衛星到測量器的光到達時間測量來確定位置
 - 1基時是球表面，2基時是圓周，3基時是2點，4基時是1點，衛星數增加，位置絞窄
- 精確測量需要精確時間補正
 - 特殊相對論效果的時間遲緩
 - 一般相對論效果的時間快
- 相對論就在我們生活中！

參考文獻

- International Committee on Global Navigation Satellite Systems, GNSS, How it Works and Applications
 - GNSS的基本原理，特別是為什麼增加衛星數可以絞窄位置
 - 圖文並茂的解說很多，容易理解

參考文獻

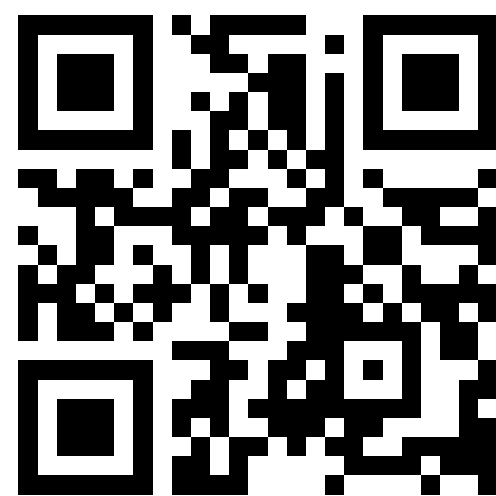
- Neil Ashby, [Relativity in the Global Positioning System](#), DOI: 10.12942/lrr-2003-1
 - 相對論效果的GNSS時鐘補正方法主要參考這篇調查論文
 - 地心補正等更進一步的話題也詳細解說

參考文獻

- 內山龍雄，[相對性理論](#)，岩波書店 (1989)
 - 相對論的基本思考方式參考這本教科書
 - 從特殊相對論到一般相對論，一應俱全的基礎知識
 - 過激的卷頭言出名
 - 「如果讀了這本書還不能理解，那麼相對性理論學習應該放棄。」
 - ...這樣的事情不會發生

LT登壇者募集

- 物理學集會正在募集LT登壇者！
 - 任何類別都可以！
 - 如果沒有應募，主辦方將開啟另一個LT名目的即興表演！...
- 有興趣的人請物理學集會的Discord伺服器！



告知

- 下次開催是5月3日預定
- YouTube的物理動畫大家一起看！
- 「這個動畫大家一起看！」的提案也大歡迎！